

第十一次作业

1. 研究下列方程零解的稳定性:

(1) $\frac{dx}{dt} = \mu x - y, \frac{dy}{dt} = \mu y - z, \frac{dz}{dt} = \mu z - x$ (μ 为常数).

2. 求解如下的线性常微分方程组 $x' = Ax$ 并确定其平衡点是否稳定、渐近稳定或是不稳定.

(1) $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix};$

(2) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix};$

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix};$

(4) $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$

3. 考虑线性常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y, \quad \frac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y,$$

其中 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 是实的常数. 令

$$p = a_{11} + a_{22}, \quad q = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \Delta = p^2 - 4q.$$

试证明点 $(0,0)$ 是:

- (a) 结点, 若 $q > 0$ 且 $\Delta \geq 0$;
- (b) 鞍点, 若 $q < 0$;
- (c) 焦点, 若 $p \neq 0$ 且 $\Delta < 0$;
- (d) 中心点, 若 $p = 0$ 且 $q > 0$.